

Facultad de Ingeniería

Anteproyecto P3 - 2026

Proyecto Integrador 3

Santiago Acosta
Mateo Opertti

Docentes: Nicolás Cremona, Diego Saez

Índice

1. Introducción **1**
- 1.1. Contexto . . . 1
- 1.2. Planteo del Problema . . . 1
- 1.3. Propuesta . . . 2
- 1.4. Alcance . . . 2

2. Objetivos **3**
- 2.1. Objetivo General . . . 3
- 2.2. Objetivos Específicos . . . 3

3. Arquitectura Inicial **4**
- 3.1. Protección Alimentación . . . 4
- 3.2. *Switching Regulator* . . . 4
- 3.3. *Low Dropout Regulator* (LDO) . . . 4
- 3.4. Microcontrolador . . . 4
- 3.5. *Transceiver* CAN . . . 5
- 3.6. Protecciones Entrada/Salida . . . 5
- 3.7. Protección de entradas analógicas . . . 5

4. Requisitos del Sistema **6**
- 4.1. Validación Inicial . . . 8

5. Cronograma Esperado **9**
- 5.1. Descripción de Tareas . . . 10
- 5.2. Roles . . . 11

6. Niveles de Alcance **12**
- 6.1. Nivel Base (MVP) . . . 12
- 6.2. Nivel Extendido . . . 12
- 6.3. Nivel Superior . . . 13

7. Entregables **14**
- 7.1. Informe Final . . . 14
- 7.2. Archivos Incluidos en la Carpeta de Entrega . . . 15
- 7.3. Hardware . . . 15
- 7.4. Entregables Condicionados a Niveles Superiores de Alcance . . . 15

8. Criterios de Éxito **16**

9. Estimación de Presupuestos Inicial **19**
- 9.1. Lista de materiales base por PCB . . . 19
- 9.2. Presupuesto total . . . 19

A. Anexo **20**
- A.I. Uso de Inteligencia Artificial Generativa . . . 20

1. Introducción

El presente documento constituye el anteproyecto del Obligatorio de Proyecto Integrador 3, en el cual se define el alcance, los objetivos y la planificación del trabajo a desarrollar.

1.1. Contexto

En los vehículos actuales, una gran proporción de las funciones eléctricas y electrónicas se encuentra bajo el control de unidades de control electrónico (ECU, por sus siglas en inglés, *Electronic Control Unit*). Entre ellas se encuentran el accionamiento de los elevalunas, la gestión del sistema HVAC (*Heating, Ventilation and Air Conditioning*), el control del encendido y la administración de la batería, entre muchas otras. Un vehículo moderno puede integrar decenas de estas unidades, interconectadas mediante buses de comunicación como CAN, CAN-FD o LIN.

Cada ECU se diseña, por lo general, para una función específica. Esto implica que su arquitectura de entradas, salidas e interfaces de comunicación responde a un único caso de uso: la cantidad y el tipo de entradas analógicas, la capacidad de las salidas de potencia y los protocolos disponibles se dimensionan para esa aplicación y no resultan directamente reutilizables en otra. Como consecuencia, abordar el estudio o la experimentación con este tipo de sistemas requiere disponer de una unidad distinta para cada función que se desee implementar.

1.2. Planteo del Problema

Existen en el mercado numerosos kits de desarrollo basados en microcontroladores que permiten prototipar funciones de control con facilidad. Sin embargo, estos kits están concebidos para operar en un entorno de laboratorio: sus entradas y salidas se conectan directamente a los pines del microcontrolador, sin protecciones significativas, y su alimentación asume una fuente estable y de baja tensión.

El entorno automotriz impone condiciones sustancialmente más exigentes. La red eléctrica de un vehículo está sujeta a transitorios de tensión de origen inductivo, a episodios de *load dump*, a inversiones de polaridad por conexión incorrecta de la batería y a variaciones amplias de la tensión de alimentación. A ello se suma que los conductores que vinculan una ECU con sensores y actuadores recorren distancias considerables dentro del vehículo, quedando expuestos a acoplamientos electromagnéticos, a cortocircuitos contra batería o contra masa, y a descargas electrostáticas durante la manipulación. Un kit de desarrollo convencional no sobrevive a ninguna de estas condiciones.

La brecha entre ambos extremos, un kit sin protecciones por un lado y una ECU robusta pero de función fija por el otro, constituye el problema que motiva este proyecto.

1.3. Propuesta

Se propone el diseño y la fabricación de una ECU de propósito general, o *universal*, basada en un microcontrolador (MCU) de la familia STM32G4x1. A diferencia de una unidad dedicada, esta ECU no se orienta a una función particular, sino que integra en una única plataforma elementos característicos de distintos tipos de ECU: entradas y salidas digitales de propósito general, entradas analógicas e interfaces de comunicación automotrices. De este modo, una misma placa permite implementar y evaluar diferentes funciones de control, de manera análoga a un kit de desarrollo, pero conservando las condiciones de robustez propias de un componente automotriz.

Este enfoque resulta de particular interés en un contexto de enseñanza y experimentación, donde las entradas y salidas de la placa quedan accesibles al usuario y se conectan a cargas y sensores externos de características diversas. En dicho escenario, el error de conexión no es una contingencia excepcional sino una situación previsible, y el diseño debe contemplarla explícitamente.

Por este motivo, el principal desafío del proyecto reside en las protecciones. Estas deben ser capaces de tolerar las condiciones de falla descritas sin que se produzca daño en los componentes sensibles, y en particular en el microcontrolador, cuyos pines admiten márgenes de corriente inyectada y de tensión considerablemente estrechos. El diseño de dichas protecciones condiciona de manera directa la confiabilidad y la vida útil de la placa, y constituye el eje técnico central de este trabajo.

1.4. Alcance

El alcance del proyecto comprende el diseño completo del hardware, su fabricación y su verificación funcional. Se incluye la definición de la arquitectura, la selección y validación de los componentes, el diseño esquemático y el *layout* de la PCB, la fabricación y el ensamblaje de un prototipo, y el desarrollo de un firmware de prueba destinado a ejercitar las distintas funcionalidades de la placa.

Queda fuera del alcance el desarrollo de aplicaciones de control finales sobre la plataforma, así como la certificación formal del producto frente a las normas de ensayo automotrices. La selección de componentes prioriza aquellos calificados según AEC-Q100 y AEC-Q200, y los criterios de robustez adoptados se basan en las condiciones de falla descritas, pero el proyecto no contempla la ejecución de ensayos normalizados de compatibilidad electromagnética ni de inmunidad a transitorios.

La PCB se implementa en una configuración de dos capas. Esta restricción responde a consideraciones de costo de fabricación y constituye una condición de diseño asumida desde el inicio, con las implicancias que conlleva en materia de integridad de señal y de continuidad del plano de masa.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Diseñar, fabricar y verificar una PCB correspondiente a una ECU de propósito general para uso automotriz, basada en un microcontrolador de la familia STM32G4x1, capaz de operar de manera confiable frente a las condiciones de falla propias del entorno vehicular.

2.2. Objetivos Específicos

- Definir la arquitectura de hardware del sistema y establecer las especificaciones de tensión, corriente y velocidad que debe satisfacer cada interfaz.
- Seleccionar componentes adecuados para la aplicación, priorizando aquellos que cumplan con las normas AEC-Q100 y AEC-Q200, y verificando su disponibilidad comercial.
- Diseñar las protecciones de la entrada de alimentación, contemplando inversión de polaridad, sobretensión y transitorios.
- Diseñar las protecciones de los pines de entrada y salida digitales (GPIO) y analógicos, de modo de tolerar cortocircuitos contra batería y contra masa, sobretensiones de ambas polaridades y descargas electrostáticas, sin comprometer en gran medida el desempeño requerido por los protocolos de comunicación digitales.
- Validar mediante simulación el comportamiento de los circuitos de protección frente a las condiciones de falla especificadas, verificando que los componentes operen confortablemente dentro de sus valores máximos absolutos.
- Implementar interfaces de comunicación características de una ECU, tales como CAN-FD y LIN.
- Elaborar el esquemático y el *layout* de la PCB en una configuración de dos capas, junto con la definición del *stackup* y de las reglas de diseño.
- Fabricar y ensamblar un par de prototipos funcionales de la ECU.
- Desarrollar un firmware de prueba que permita ejercitar y verificar experimentalmente la totalidad de las funcionalidades implementadas.
- Documentar el proceso de diseño, las decisiones adoptadas y sus fundamentos, así como las especificaciones finales de la ECU y su manual de uso.

3. Arquitectura Inicial

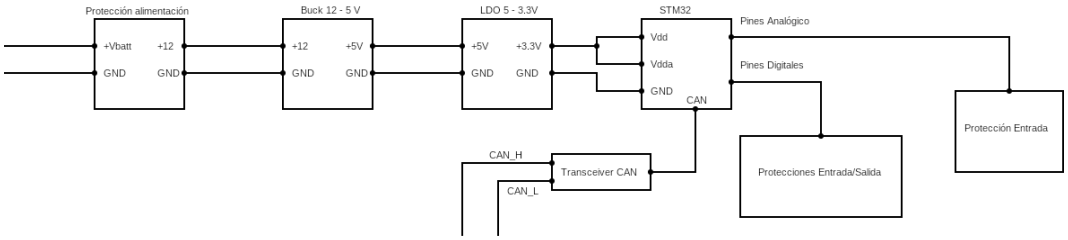


Figura 1: Diagrama de bloques interno de la ECU.

Si bien el diagrama, visto en Figura 1, indica una alimentación nominal de 12 V, el diseño de las protecciones de entrada permite la operación con tensiones de hasta 24 V.

3.1. Protección Alimentación

Este bloque se encarga de proteger al regulador *buck* y al resto de la placa frente a las condiciones propias de la red eléctrica del vehículo. La batería no entrega una tensión limpia y constante. Debido a que la conmutación de cargas inductivas genera transitorios de tensión que pueden superar los 12 V o 24V, y el evento de *load dump*, cuando el alternador se desconecta de la batería mientras sigue generando, produce una sobretensión sostenida capaz de destruir el regulador. A esto se suman la inversión de polaridad por conexión incorrecta de la batería y las descargas electrostáticas (ESD).

La protección se compone de varias etapas, primero un fusible reponible (PTC) que limita la corriente ante una falla sostenida, un controlador de diodo ideal que bloquea la inversión de polaridad sin la caída de tensión de un diodo convencional, y un TVS que recorta los transitorios de sobretensión a un nivel que el regulador tolera.

3.2. *Switching Regulator*

Recibe los 12 V o 24 V de la batería, ya acondicionados por las protecciones de entrada, y los reduce a 5 V para el uso de la placa. Se elige una topología conmutada por su eficiencia, a diferencia de un regulador lineal, no disipa como calor la diferencia entre la tensión de entrada y la de salida, lo cual es determinante cuando esa diferencia es grande.

3.3. *Low Dropout Regulator* (LDO)

Los reguladores conmutados son muy eficientes para bajar tensiones, pero introducen ruido por la conmutación de alta frecuencia y el rizado propio de su operación. Por ese motivo se emplea un LDO en cascada, aunque sea menos eficiente, pero entrega una salida mucho más estable y limpia. Se utiliza para alimentar los bloques sensibles, como el microcontrolador (V_{DD}) y en particular la sección analógica (V_{DDA}), ya que el ruido presente en la alimentación de los ADC se traduce directamente en error de medición.

3.4. Microcontrolador

El microcontrolador es la base del sistema. Se encarga de leer los datos recibidos por los pines de entrada, tanto digitales como analógicos, de accionar las salidas correspondientes y de comunicarse con otras ECUs mediante el protocolo automotriz CAN.

3.5. *Transceiver* CAN

Es el vínculo físico entre las ECU. Anteriormente, la comunicación requería un cableado dedicado entre unidades, y agregar una ECU nueva implicaba un recableado considerable. El protocolo CAN resuelve esto con una topología de tipo bus, con dos conductores (CAN_H y CAN_L) a los que se conectan todos los nodos para transmitir y recibir. El protocolo gestiona internamente el arbitraje, de modo que cuando dos nodos intentan transmitir simultáneamente, uno cede sin que se pierda el mensaje del otro. El *transceiver* es la conexión entre el microcontrolador y la señalización diferencial del bus, que es lo que genera la inmunidad al ruido en el entorno del vehículo.

3.6. Protecciones Entrada/Salida

Las protecciones necesarias para los pines digitales del microcontrolador, tanto los configurados solo como entrada como los de salida. Su función es tolerar las condiciones de falla previsibles en un entorno donde los terminales quedan accesibles al usuario, ESD, sobretensiones de ambas polaridades, y cortocircuitos. El microcontrolador admite márgenes muy estrechos de tensión y de corriente inyectada en sus pines, por lo que estas protecciones son las que determinan si la placa sobrevive a un error de conexión.

3.7. Protección de entradas analógicas

Las entradas analógicas como las digitales tienen protecciones que recortan la sobretensión, limita la corriente. La diferencia es que acá la protección no solo debe evitar el daño, sino además no degradar la exactitud de la medición.

4. Requisitos del Sistema

A continuación se establecen los requisitos que debe satisfacer la ECU. Cada requisito se identifica de manera unívoca y fija un valor verificable, de modo que los criterios de éxito y los ensayos de verificación puedan referirse a él sin ambigüedad. Los valores adoptados responden a las condiciones del entorno automotriz descritas y a las posibles fuentes de falla introducidas por una manipulación incorrecta por parte de los estudiantes.

Cuadro 1: Requisitos del sistema

ID	Requisito	Valor
Alimentación		
RQ-01	Tensión nominal de alimentación	12 V, con operación en sistemas de 24 V.
RQ-02	Rango de tensión de operación continua, con la totalidad de las funciones disponibles	8 V a 28 V
RQ-03	Sobretensión sostenida tolerada sin daño permanente, admitiéndose la interrupción del funcionamiento	32 V durante 60 s
RQ-04	Transitorios de la red vehicular tolerados sin daño permanente	Pulsos 1, 2a, 3a y 3b de ISO 7637-2 para sistemas de 24 V, y *load dump* limitado a 58 V
RQ-05	Inversión de polaridad de la alimentación tolerada sin daño ni consumo apreciable	−32 V sostenida
RQ-06	Corriente máxima de entrada, con limitación rearmable ante sobrecarga	2 A
RQ-07	Riel de alimentación interno para la lógica	3,3 V ± 10 %
RQ-08	Consumo propio de la placa con la totalidad de las interfaces en operación	≤ 300 mA a 12 V
Entradas y salidas digitales		
RQ-09	Cantidad mínima de canales digitales de propósito general	4
RQ-10	Corriente mínima que cada canal debe entregar o absorber en modo salida	4 mA
RQ-11	Frecuencia mínima de conmutación, con tiempos de transición no superiores al 10 % del período	100 kHz
RQ-12	Sobretensión positiva tolerada en cualquier canal, por cortocircuito contra batería, sin daño permanente	+32 V de forma indefinida
RQ-13	Tensión negativa tolerada en cualquier canal sin daño permanente, tanto con la placa alimentada como desconectada por inversión de polaridad	−32 V de forma indefinida
RQ-14	Corriente inyectada en los pines del microcontrolador en cualquier condición de falla, en valor absoluto	≤ 5 mA por pin y ≤ 25 mA acumulada

Continúa en la página siguiente

Cuadro 1 – continuación

ID	Requisito	Valor
Entradas analógicas		
RQ-15	Cantidad de canales analógicos	2
RQ-16	Impedancia de entrada vista por el sensor	$\geq 100\,\mathrm{k\Omega}$
RQ-17	Sobretensión tolerada en cualquier canal, sin daño permanente	$+32\,\mathrm{V}$ y $-32\,\mathrm{V}$ de forma indefinida
Comunicaciones		
RQ-18	Cantidad de canales CAN o CAN-FD independientes	≥ 1
RQ-19	Terminación de bus seleccionable por el usuario en cada canal CAN	$120\,\Omega$
RQ-20	Canal LIN conforme a la norma, configurable como maestro o esclavo	1 canal a $20\,\mathrm{kbit/s}$
RQ-21	Sobretensión tolerada en las líneas de bus, por cortocircuito contra batería o contra tensión negativa, sin daño permanente	$+32\,\mathrm{V}$ y $-32\,\mathrm{V}$ de forma indefinida
Generales		
RQ-22	Descargas electrostáticas toleradas en los terminales accesibles al usuario, en ambas polaridades	$\pm 8\,\mathrm{kV}$ en contacto y $\pm 15\,\mathrm{kV}$ en aire
RQ-23	Recuperación del funcionamiento una vez retirada la condición de falla, sin sustitución de componentes permanentes	Automática o mediante reinicio documentado
RQ-24	Señales instrumentables mediante *testpoints* accesibles	Todas las E/S protegidas y los rieles de alimentación
RQ-25	Interfaz de programación y depuración del microcontrolador	Conector SWD accesible

4.1. Validación Inicial

Una vez definida la lista de componentes, y de manera previa a su adquisición, se valida por simulación tanto el comportamiento individual de los componentes seleccionados como la lógica de los circuitos que integran. La instancia persigue dos objetivos, detectar errores de dimensionamiento y de conectividad mientras su corrección no tiene costo, y verificar que ante las condiciones de falla especificadas ningún componente opere fuera de sus valores máximos absolutos.

Las simulaciones se realizan con el motor SPICE integrado en Altium Designer, lo que permite trabajar directamente sobre el esquemático y mantener la correspondencia entre el circuito simulado y el que se envía a fabricar. Se emplean análisis de punto de operación, transitorio, barrido en continua y paramétrico, según corresponda a cada caso.

El foco está puesto en la cadena de protección de la entrada de alimentación frente a los transitorios y a la inversión de polaridad especificados, en las redes de protección de las entradas y salidas ante cortocircuito contra batería y contra tensión negativa, y en el comportamiento de las etapas analógicas dentro de su rango de operación. En cada caso el criterio de aceptación es cuantitativo y se deriva de los requisitos establecidos, la corriente inyectada en los pines del microcontrolador debe respetar los límites de RQ-14, la tensión sobre cada componente debe permanecer por debajo de su valor máximo absoluto, y los rieles de alimentación deben mantenerse dentro de la tolerancia de RQ-07 en todo el rango de entrada. Las simulaciones se repiten en las esquinas de tolerancia de los componentes que determinan el resultado, de modo que el criterio se verifique en la condición más desfavorable y no únicamente en el caso nominal.

Cuando un componente no cuenta con modelo compatible con el motor de simulación, se construye un modelo de comportamiento equivalente a partir de su hoja de datos o, si ello no resulta viable, se documenta la limitación y la verificación correspondiente se traslada al ensayo sobre *hardware*. La simulación permite comprobar que los componentes operan dentro de sus valores máximos absolutos frente a los modelos de falla empleados, pero no constituye un ensayo normalizado ni sustituye la verificación experimental sobre el prototipo.

5. Cronograma Esperado

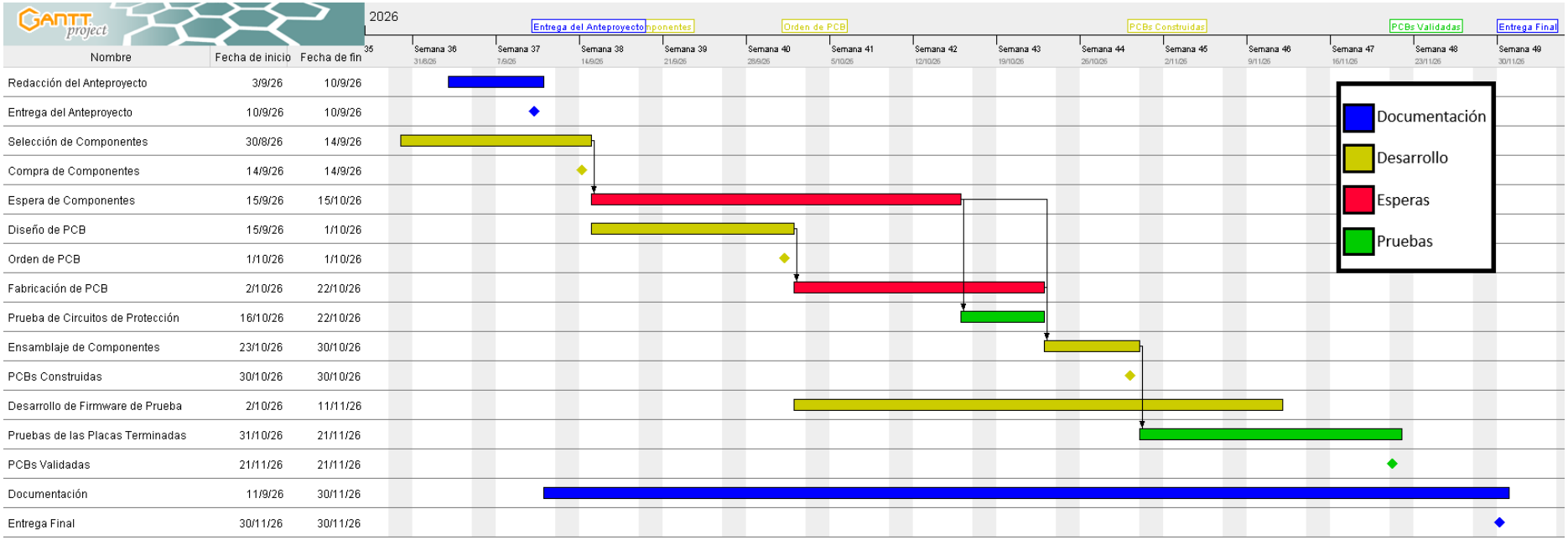


Figura 2: Cronograma esperado para el proyecto.

5.1. Descripción de Tareas

- **Redacción del Anteproyecto:** elaboración del presente documento, incluyendo la definición de las características esenciales de la ECU a partir de los requerimientos establecidos y de lo discutido con los docentes.
- **Selección de Componentes:** selección de los componentes que integrarán la ECU a partir de los requerimientos definidos en el anteproyecto, verificando su disponibilidad comercial y compatibilidad. Esta tarea incluye la simulación de los circuitos críticos, particularmente los circuitos de protección, con el objetivo de validar el comportamiento de los componentes candidatos frente a las condiciones de falla especificadas y comprobar que operen dentro de sus valores máximos permitidos antes de realizar la compra. Como resultado, se obtendrá el listado de materiales definitivo que se utilizará para la adquisición de los componentes.
- **Espera de Componentes:** período de espera correspondiente al tiempo máximo estimado para la recepción de los componentes adquiridos en el exterior.
- **Diseño de PCB:** diseño de la placa de circuito impreso, incluyendo la elaboración del esquemático, el diseño del layout, la configuración del stackup y de las reglas de diseño en función de las capacidades del fabricante, así como la generación de los archivos necesarios para su fabricación.
- **Fabricación de PCBs:** período de espera correspondiente al tiempo máximo estimado para la fabricación de las PCBs por parte del fabricante en el exterior y su envío hasta el momento de recepción.
- **Prueba de Circuitos de Protección:** verificación sobre hardware del comportamiento de los circuitos de protección previamente validado mediante simulación. Esta tarea se realizará una vez recibidos los componentes. Si las PCBs aún no hubieran sido recibidas, las pruebas se realizarán sobre una placa de prototipado; en caso contrario, se efectuarán directamente sobre una de las PCBs fabricadas. El objetivo será comprobar que los circuitos de protección cumplan con la función especificada y que sean capaces de evitar daños en los componentes sensibles ante las condiciones de falla previstas.
- **Ensamblaje de Componentes:** montaje y soldadura de los componentes sobre las PCBs recibidas, incluyendo la inspección visual y la verificación de continuidad antes de proceder a la energización de las placas.
- **Desarrollo de Firmware de Prueba:** desarrollo de un firmware básico destinado a verificar las funcionalidades principales de la ECU y facilitar las pruebas sobre las placas ensambladas.
- **Pruebas de las Placas Terminadas:** ejecución del firmware de prueba sobre las PCBs completamente ensambladas, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades implementadas en la ECU.
- **Documentación:** elaboración de la documentación técnica a lo largo de todo el proyecto, con el objetivo de registrar y justificar las decisiones de diseño, especificar las características de la ECU y elaborar la documentación necesaria para su utilización, entre otros aspectos.

5.2. Roles

El equipo está integrado por dos estudiantes de Ingeniería Electrónica, Mateo y Santiago. Cada tarea tiene un responsable que la lidera y un revisor que la valida, de modo que ninguna decisión de diseño queda sin una segunda lectura. La asignación busca que quien conduce una tarea sea quien dispone del contexto acumulado en la etapa previa.

Santiago lidera el diseño esquemático y la selección de componentes, junto con las simulaciones asociadas y la gestión de la compra de los componentes en el exterior. Continúa a cargo de la prueba sobre *hardware* de los circuitos de protección, por tratarse de la verificación experimental de lo que validó por simulación, y del desarrollo del firmware de prueba, que se apoya en la asignación de pines definida en el esquemático.

Mateo lidera el diseño de la PCB, la generación de los archivos de manufactura y la gestión del pedido de fabricación. A partir de la recepción de las placas, conduce el ensamblaje y las pruebas funcionales de las placas terminadas, ejecutando sobre ellas el firmware desarrollado por Santiago.

La documentación se elabora de manera continua a lo largo del proyecto y cada integrante redacta las secciones correspondientes a las tareas que lidera. Santiago consolida el informe final y Mateo elabora la especificación de la ECU y el manual de uso, por ser quien define la disposición física de los terminales y la serigrafía.

6. Niveles de Alcance

A continuación se presentan tres configuraciones del producto a desarrollar. Cada nivel contiene íntegramente al anterior y se distingue de él por las capacidades que habilita en el usuario o, en el caso del nivel superior, por el grado de confianza alcanzado sobre el diseño. El nivel base define el mínimo con el que la ECU cumple su propósito; los niveles siguientes se abordarán en la medida en que el avance del proyecto y los plazos de fabricación lo permitan.

6.1. Nivel Base (MVP)

Una única placa funcional que permite implementar y ejecutar una función de control sobre hardware de características automotrices. El usuario conecta sus propios sensores y actuadores a las entradas y salidas expuestas, y un error de conexión no compromete la integridad de la placa ni del microcontrolador. Con este nivel, la ECU ya es utilizable como plataforma de experimentación en un entorno de enseñanza.

Este nivel queda definido por:

- PCB de dos capas funcional, basada en un microcontrolador STM32G4x1, alimentada desde una red de 12 V nominales y capaz de operar en sistemas de 24 V.
- Protección de la entrada de alimentación frente a inversión de polaridad, sobretensión y transitorios propios del entorno vehicular.
- Entradas y salidas digitales y entradas analógicas de propósito general, protegidas ante cortocircuito contra batería y contra masa, sobretensiones de ambas polaridades y descargas electrostáticas.
- Un canal de comunicación CAN o CAN-FD operativo, que permite vincular la placa con un nodo externo, ya sea un analizador de bus o una ECU comercial.
- *Testpoints* accesibles al usuario sobre las señales relevantes, que permiten instrumentar la placa durante la experimentación.
- Firmware de prueba que ejercita las funcionalidades anteriores y permite verificar su correcto funcionamiento.

6.2. Nivel Extendido

La plataforma deja de ser una placa aislada para constituir una red. Al disponer de dos unidades y de un segundo protocolo, se habilita la experimentación con comunicación entre nodos, que es la situación característica de un sistema automotriz real y no puede reproducirse con una única placa ni con equipamiento de laboratorio genérico. En paralelo, la placa se vuelve utilizable de forma autónoma, sin necesidad de recurrir permanentemente a la documentación ni de manipularla desnuda.

Respecto del nivel base, se incorpora:

- Una segunda placa idéntica, ensamblada y verificada, que permite ejercitar la comunicación entre dos ECU sin depender de equipamiento externo.
- Interfaz LIN operativa, que habilita prácticas de comunicación maestro-esclavo sobre un protocolo de arquitectura distinta a la de CAN.
- Segundo canal CAN-FD, que permite implementar funciones de *gateway* entre dos buses independientes.
- Serigrafía detallada, que permite identificar la función de cada terminal y realizar el conexionado sin consultar el esquemático.
- Gabinete de acrílico, que permite manipular la placa energizada sin riesgo de cortocircuito accidental contra los conductores expuestos.

6.3. Nivel Superior

Este nivel no se orienta principalmente a ampliar las funciones disponibles para el usuario, sino a elevar la calidad del diseño hasta un estándar comparable al de un componente automotriz de producción. La diferencia respecto de los niveles anteriores no está en lo que la placa hace, sino en el fundamento con el que puede afirmarse que lo seguirá haciendo: las protecciones dejan de estar respaldadas únicamente por simulación y por una verificación funcional puntual, y pasan a estar caracterizadas frente a condiciones de falla reproducibles y analizadas de manera sistemática.

En este sentido, se contempla:

- Diseño y fabricación de un banco de pruebas capaz de aplicar pulsos ESD, transitorios, polarización inversa y cortocircuitos de forma repetible y controlada, que permite caracterizar el comportamiento de las protecciones y determinar los márgenes efectivos con los que operan.
- Ensayo de las placas frente a las condiciones de falla descritas en la normativa de referencia, junto con el registro documentado de los resultados obtenidos y de los márgenes disponibles respecto de los valores máximos absolutos de los componentes.
- Análisis de seguridad funcional de la arquitectura según normativa automotriz internacional, como ISO 26262, orientado a identificar los modos de falla del diseño y sus consecuencias.

Adicionalmente, y de manera independiente de lo anterior, este nivel contempla extensiones de la plataforma que exceden el alcance previsto para el producto:

- Integración de conectividad Wi-Fi mediante un microcontrolador adicional, por ejemplo un ESP32.
- Implementación de una interfaz ST-LINK o JTAG por USB, que permite programar y depurar la placa sin necesidad de un programador externo.
- Implementación de entradas y salidas digitales bidireccionales con soporte para señales de alta frecuencia, conservando la robustez frente a las condiciones de falla del entorno automotriz.

7. Entregables

La entrega del proyecto se organiza en dos instancias. El anteproyecto se entrega de forma independiente, como documento único al inicio del proyecto. El resto del trabajo se entrega en una carpeta final que contiene el informe final, los archivos de diseño y el *hardware* desarrollado.

El informe final concentra la totalidad de la documentación producida a lo largo del proyecto. No se entregan documentos separados por cada resultado obtenido, sino que estos constituyen capítulos o anexos del informe. Por fuera del informe se entregan únicamente aquellos productos que no admiten formato documental: los archivos del programa de diseño de la PCB y el firmware desarrollado.

7.1. Informe Final

Documento en formato PDF que reúne el desarrollo completo del proyecto. Su contenido se detalla a continuación.

Contenido	**Descripción**
Selección de componentes	Criterios de selección adoptados, alternativas evaluadas y justificación de los componentes elegidos, con la verificación de su disponibilidad comercial.
Lista de materiales	Listado definitivo de componentes, con referencia de fabricante, cantidad y precio.
Simulación de circuitos críticos	Simulaciones de los circuitos de protección frente a las condiciones de falla especificadas, con verificación de los márgenes respecto de los valores máximos absolutos.
Diseño del *hardware*	Arquitectura del sistema, decisiones de diseño adoptadas y su fundamento, definición del *stackup* y de las reglas de diseño empleadas.
Esquemático	Esquemático completo de la ECU, jerarquizado por bloque funcional, incluido como anexo.
Ensayo de las protecciones	Pruebas realizadas sobre *hardware* a los circuitos de protección, con las condiciones de falla aplicadas y los resultados obtenidos.
Verificación funcional	Resultado de la ejecución del firmware de prueba sobre las placas ensambladas, discriminado por interfaz y por funcionalidad.
Especificación de la ECU	Características finales de la placa: *pinout*, rangos de operación, valores máximos absolutos y capacidades de cada interfaz.
Manual de uso	Guía de utilización de la placa, con el conexionado, las precauciones de uso y el procedimiento de programación.
Conclusiones	Evaluación del cumplimiento de los objetivos planteados y líneas de trabajo futuro.

Cuadro 2: Contenido del informe final

7.2. Archivos Incluidos en la Carpeta de Entrega

- **Proyecto de diseño de la PCB:** archivos nativos del programa de diseño, incluyendo el esquemático, el *layout*, el *stackup* y las reglas de diseño configuradas, junto con los archivos generados para la fabricación.
- **Firmware de prueba:** código fuente completo del firmware desarrollado.

7.3. Hardware

Se entrega el prototipo funcional de la ECU: una PCB fabricada, ensamblada y verificada, correspondiente al nivel base de alcance.

7.4. Entregables Condicionados a Niveles Superiores de Alcance

Los siguientes entregables quedan sujetos al nivel de alcance efectivamente alcanzado. Los resultados documentales que se deriven de ellos se incorporan como capítulos adicionales del informe final.

Entregable	**Descripción**	**Nivel**
Segundo prototipo	Segunda PCB ensamblada y verificada, que habilita los ensayos de comunicación entre nodos.	Extendido
Comunicación entre nodos	Verificación de la comunicación CAN-FD entre dos placas y de la comunicación LIN en configuración maestro-esclavo, incorporada al informe final.	Extendido
Gabinete	Gabinete de acrílico fabricado, junto con los archivos de corte incluidos en la carpeta de entrega.	Extendido
Banco de ensayo	Banco de pruebas para la aplicación repetible de pulsos ESD, transitorios, polarización inversa y cortocircuitos, documentado en el informe final.	Superior
Caracterización de las protecciones	Resultados de la caracterización de las protecciones frente a condiciones de falla reproducibles, con los márgenes efectivos determinados.	Superior
Análisis de seguridad funcional	Análisis de la arquitectura según normativa automotriz internacional, con identificación de los modos de falla y sus consecuencias.	Superior

Cuadro 3: Entregables condicionados al nivel de alcance alcanzado

8. Criterios de Éxito

Los criterios que se enuncian a continuación establecen las condiciones bajo las cuales se considera que el proyecto ha alcanzado su objetivo. Cada criterio se formula de manera verificable, indicando el valor que debe satisfacerse y el método por el cual se comprueba su cumplimiento. Los resultados de dicha verificación se documentan en el informe final.

El proyecto se considera exitoso si se satisface la totalidad de los criterios correspondientes al nivel base de alcance y se entregan los entregables comprometidos. Los criterios asociados a los niveles extendido y superior se evalúan únicamente en caso de haberse abordado dichos niveles, y su incumplimiento no compromete el resultado del proyecto.

ID	**Criterio**	**Requisito**	**Verificación**
CE-01	La placa opera con la totalidad de sus funciones en todo el rango de tensión de alimentación especificado.	RQ-01, RQ-02	Ensayo con fuente de laboratorio
CE-02	La placa tolera la sobretensión sostenida especificada sin daño permanente, y recupera su funcionamiento al restituirse la tensión nominal.	RQ-03	Ensayo sobre *hardware*
CE-03	Se demuestra mediante simulación que ningún componente excede sus valores máximos absolutos ante los transitorios y el *load dump* especificados.	RQ-04	Simulación
CE-04	La placa tolera la inversión de polaridad especificada sin daño permanente ni consumo apreciable, y recupera su funcionamiento al restituirse la polaridad correcta.	RQ-05	Ensayo sobre *hardware*
CE-05	La limitación de corriente de entrada actúa ante una sobrecarga sostenida y se rearma sin sustitución de componentes.	RQ-06	Ensayo sobre *hardware*
CE-06	El riel de alimentación de la lógica se mantiene dentro de la tolerancia especificada en todo el rango de tensión de entrada y de carga.	RQ-07	Medición
CE-07	El consumo propio de la placa no supera el valor especificado con la totalidad de las interfaces en operación.	RQ-08	Medición

Cuadro 4: Criterios de éxito – alimentación

ID	Criterio	Requisito	Verificación
CE-08	Cualquier canal digital tolera la sobretensión positiva especificada, por cortocircuito contra batería, sin daño permanente.	RQ-12	Ensayo sobre cada tipo de interfaz
CE-09	Cualquier canal digital tolera la tensión negativa especificada sin daño permanente, tanto con la placa alimentada como desconectada por inversión de polaridad.	RQ-13	Ensayo sobre cada tipo de interfaz
CE-10	La corriente inyectada en los pines del microcontrolador se mantiene dentro del límite especificado, por pin y en su suma, en la totalidad de las condiciones de falla.	RQ-14	Simulación y medición
CE-11	Cualquier canal analógico tolera las sobretensiones especificadas en ambas polaridades sin daño permanente.	RQ-17	Ensayo sobre cada tipo de interfaz
CE-12	Las líneas de bus toleran las sobretensiones especificadas en ambas polaridades sin daño permanente.	RQ-21	Ensayo sobre cada tipo de interfaz
CE-13	Los terminales accesibles al usuario toleran las descargas electrostáticas especificadas sin daño permanente ni pérdida de funcionalidad.	RQ-22	Simulación
CE-14	Una vez retirada la condición de falla, la placa recupera su funcionamiento de forma automática o mediante el procedimiento de reinicio documentado, sin sustitución de componentes permanentes.	RQ-23	Ensayo sobre *hardware*

Cuadro 5: Criterios de éxito – protección de entradas y salidas

ID	Criterio	Requisito	Verificación
CE-15	La placa dispone de la cantidad especificada de canales digitales de propósito general y de canales analógicos, accesibles al usuario.	RQ-09, RQ-15	Inspección
CE-16	Cada canal digital entrega y absorbe la corriente mínima especificada en modo salida, manteniendo niveles lógicos válidos.	RQ-10	Medición
CE-17	Las protecciones no degradan la conmutación de los canales digitales por debajo de la frecuencia especificada, con tiempos de transición dentro del límite fijado.	RQ-11	Medición con osciloscopio
CE-18	La impedancia de entrada que presenta cada canal analógico al sensor no es inferior a la especificada.	RQ-16	Medición
CE-19	La totalidad de las señales especificadas resulta accesible mediante *testpoints* sin necesidad de intervenir la placa.	RQ-24	Inspección
CE-20	El microcontrolador se programa y se depura a través del conector previsto, sin intervenir la placa.	RQ-25	Ensayo sobre *hardware*

Cuadro 6: Criterios de éxito – entradas, salidas y desempeño

ID	Criterio	Requisito	Verificación
CE-21	La placa dispone de la cantidad especificada de canales CAN o CAN-FD, y cada uno transmite y recibe sin errores de trama sobre el volumen definido para el ensayo.	RQ-18	Ensayo contra analizador de bus
CE-22	La terminación de bus se conecta y desconecta a voluntad del usuario, y su valor corresponde al especificado.	RQ-19	Medición e inspección
CE-23	El canal LIN opera a la velocidad especificada e intercambia tramas correctamente en las configuraciones de maestro y de esclavo.	RQ-20	Ensayo contra nodo LIN externo
CE-24	El firmware de prueba ejercita la totalidad de las interfaces implementadas, y cada una de ellas responde según lo especificado.	Todos	Ejecución del firmware de prueba
CE-25	Los componentes de la lista de materiales cuentan con calificación AEC-Q100 o AEC-Q200 en todos los casos en que existe una alternativa calificada disponible comercialmente, y las excepciones se encuentran justificadas.	–	Revisión de la lista de materiales

Cuadro 7: Criterios de éxito – comunicaciones y proyecto

9. Estimación de Presupuestos Inicial

La elección de los siguientes componentes puede estar sujeta a cambios a futuro, en caso de encontrarse algún sustituto de menor costo o que se ajuste mejor a los requerimientos del diseño.

9.1. Lista de materiales base por PCB

En esta lista no se encuentran los materiales para las protecciones de los pines analógicos o digitales

Referencia	**Descripción**	**Precio (USD)**	**Cant.**	**Fuente**
TCAN1046AVDYYRQ1	Transceptor CAN-FD Dual	2,27	1	DigiKey
ESD2CAN24DBZR	TVS CAN BUS	0,339	2	DigiKey
TLIN4029ADRQ1	Transceptor LIN	1,223	1	DigiKey
AP64202QSP-13	Switching regulador	1,70	1	DigiKey
HPAL1V1040-100-R	Inductor (buck)	0,40	1	DigiKey
MFR-25FRF52-52K3	Resistencia 52.3 kΩ	0,10	1	DigiKey
TLE42744GS-V33	LDO	1,26	1	DigiKey
MF-RHT200/32-2	PTC/Fusible	0,73	1	DigiKey
LM74720QDRRRQ1	Diodo ideal	2,63	1	DigiKey
STS8N6LF6AG	MOSFET (Entrada)	1,32	2	DigiKey
STM32G491VCT6	STM32	8,46	1,5	DigiKey
ABS07AIG-32.768KHZ-6-1-T	LFXTAL	0,72	1	DigiKey
ABM8AIG-16.000MHZ-8-1Z-T	HFXTAL	0,84	1	DigiKey
Capacitor de Carga 6 pF	Caps LFXTAL	0,56	2	DigiKey
Capacitor de Carga 10 pF	Caps HFXTAL	0,52	2	DigiKey
AQ1205-01FTG	ESD	0,69	1	DigiKey
QPC02SXGN-RC	Jumper 2p	0,10	1	DigiKey
TBL002A-350-08GR-2OR	Bornera	1,54	1	DigiKey
28L0138-50R-10	Ferrite bead	0,26	1	DigiKey
	Costo total			**$32,631**

Cuadro 8: Lista de Materiales (BOM)

9.2. Presupuesto total

Al presupuesto se debe añadir el costo de manufactura de la PCB de dos capas, estimado en $77,98 USD más el envío correspondiente (China - Montevideo). Ademas a los componentes les hay que sumar impuestos (7 %).Estimamos el costo de protección en USD 1,65 por pin digital y USD 1,59 por pin analógico.

Concepto	**Subtotal (USD)**	**Impuestos (+7 %)**	**Cantidad**	**Total (USD)**
PCB 2 capas (manufactura)	77.98	No aplica	5	77.98 + envío
Lista de materiales PCB	32.631	2.28	2	69.83
Costo por pin analógico	1.59	0.11	4	6.81
Costo por pin digital	1.65	0.12	8	14.12
			Total (sin envío)	**$168.74**

Cuadro 9: Resumen de costos del proyecto

A. Anexo

A.I. Uso de Inteligencia Artificial Generativa

Durante la redacción de este documento, las herramientas de inteligencia artificial generativa ChatGPT y Claude fueron utilizadas para realizar correcciones gramaticales y de estilo al texto redactado manualmente. Dichas correcciones fueron revisadas y verificadas por los autores antes de incluirse en el documento.